

PPC 2026

Official Solutions



✓ 출제진

- 곽민성 minsung05
- 권찬우 kwoncycle
- 이유담 petamingks
- 장래오 leo020630
- 전준우 jununu
- 최영준 youngjun7
- 홍성현 equinox

✓ 검수진

- annyeong1
- azberjibiou
- JYJin
- sjh1224



문제	문제 이름	의도한 난이도	출제자
A	날아라 포닉스	Easy	홍성현 ^{equinox} , 장래오 ^{leo020630}
B	Classical Postech Problem	Hard	장래오 ^{leo020630} , 이유담 ^{petamingks}
C	Postech Programming Colosseum	Easy	장래오 ^{leo020630} , 홍성현 ^{equinox}
D	부분수열의 개수	Medium	홍성현 ^{equinox}
E	포닉스의 학점은	Easy	전준우 ^{jununu}
F	학교를 쌓아올리는 포닉스	Medium	장래오 ^{leo020630} , 최영준 ^{youngjun7}
G	XOR Bitshift	Hard	이유담 ^{petamingks}
H	Classical Interactive Problem	Medium	홍성현 ^{equinox}
I	오와 열	Challenging	권찬우 ^{kwoncycle}
J	포스텍 도수체조	Medium	권찬우 ^{kwoncycle}
K	정산	Medium	권찬우 ^{kwoncycle}
L	Last Dance	Hard	장래오 ^{leo020630}



A. 날아라 포닉스

math

출제진 의도 - Easy

- ✓ 본 대회 통계: 제출 28번, 정답 13명 (정답률 46.43%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 2분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 57번, 정답 30명 (정답률 52.63%)
- ✓ Open Contest First Solve: **대구일칠바가오픈콘신청하면우승시켜준됐어요**, 0분
- ✓ 문제 아이디어: 홍성현^{equinox}
- ✓ 문제 세팅: 홍성현^{equinox}, 장래오^{leo020630}

A. 날아라 포닉스



- ✓ 초기 높이가 X 이면, i 만큼 이동한 후의 높이는 $X - i$ 가 됩니다.
- ✓ 따라서 i 위치의 높이가 h_i 일 때, 모든 i 에 대해 $X - i > h_i$ 임을 확인하면 됩니다.



B. Classical POSTECH Problem

ad hoc, prefix sum

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 24 번, 정답 0 명 (정답률 0.00%)
- ✓ 본 대회 First Solve: -, -분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 113 번, 정답 12 명 (정답률 10.62%)
- ✓ Open Contest First Solve: **undertaker**, 82분
- ✓ 문제 아이디어: 장래오^{leo020630}
- ✓ 문제 세팅: 이유담^{petamingks}



- ✓ 완성된 문자열은 $[P..P][C..C][P][C..C][P][C..C]...[P][C..C]$ 와 같은 꼴이어야 합니다.
- ✓ 정규표현식으로 쓰면 $P^*C^*(PC^+)^*$ 와 같습니다.
- ✓ 처음 문자열인 S 의 모든 문자열이 P 라면 자명하게 답은 0 입니다.
- ✓ 그렇지 않다면, S 의 맨 뒤가 P 가 되게 rotate 할 수 있고 이 문자열을 S' 이라고 합시다.
- ✓ S' 에서 각각의 P 사이와 가장 앞에 있는 C 의 개수를 저장한 배열을 A 라고 합시다. 이 때, 배열 A 의 길이는 문자열에 있는 P 의 개수와 같습니다.
- ✓ A 의 원소 A_i 들에 대해, $B_i = \max(0, 1 - A_i)$ 로 하여 배열 B 를 만들어 봅시다.



- ✓ 위에서 설명한 A_i 는 P^* 의 부분으로 만들기 위해 지워야 하는 C의 개수를 의미합니다.
- ✓ 위에서 설명한 B_i 는 $(PC^+)^*$ 형태를 유지하기 위해 지워야 하는 P의 개수를 의미합니다. A_i 가 0일 때는 1개의 P를 지워야 하고, 1 이상 일 때는 하나도 지우지 않아도 되기 때문입니다.
- ✓ 종합하면, 원형 구간 하나를 골라 A_i 로 더하고 나머지 원형 구간은 B_i 로 더했을 때를 최소화시키는 문제로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 이 때, A 의 원형 구간과 B 의 원형 구간 중 하나는 반드시 일반적인 구간임을 관찰할 수 있습니다.
- ✓ 이를 이용하여, $B_i - A_i$ 를 관리하는 $B - A$ 라는 배열과 누적 합을 적절히 이용해주면, 두 가지 케이스 모두에 대하여 위를 최소화시키는 문제로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 위에서 구한 최솟값이 mn 이라면 답은 $|S| - mn$ 이 됩니다.



C. Postech Programming Colosseum

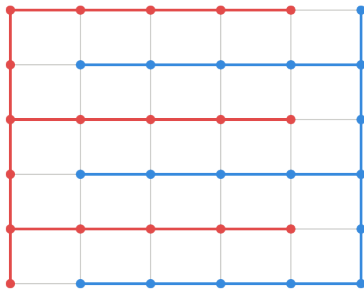
constructive

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 21번, 정답 12명 (정답률 57.14%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 11분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 41번, 정답 26명 (정답률 63.41%)
- ✓ Open Contest First Solve: **menborong**, 12분
- ✓ 문제 아이디어: 장래오^{leo020630}
- ✓ 문제 세팅: 장래오^{leo020630}, 홍성현^{equinox}



✓ $n > 1, m > 1$ 일 때 아래 그림과 같이 항상 두 개의 트리로 나눌 수 있습니다.



✓ $n = 1$ 이거나 $m = 1$ 이면 주어진 그래프가 트리가 되어서 하나의 트리만이 필요합니다.



D. 부분수열의 개수

two_pointer

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 37번, 정답 5명 (정답률 13.51%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **바이오언어모델**, 18분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 34번, 정답 26명 (정답률 76.47%)
- ✓ Open Contest First Solve: **비밀요염고양이메이드닉세**, 12분
- ✓ 문제 아이디어: 홍성현^{equinox}
- ✓ 문제 세팅: 홍성현^{equinox}



- ✓ 주어진 식 $|a_i - a_j| \leq \min(a_i, a_j)$ 는 $\max(a_i, a_j) - \min(a_i, a_j) \leq \min(a_i, a_j)$ 으로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 따라서 부분수열은 모든 i, j 에 대해 $\max(a_i, a_j) \leq 2 \min(a_i, a_j)$ 를 만족해야 합니다.
- ✓ 이는 다른 말로 부분수열의 최댓값을 X , 최솟값을 Y 라 하면 $X \leq 2Y$ 만 만족하면 된다는 뜻입니다.
- ✓ 이를 만족하는 부분수열의 개수는 투 포인터를 사용하여 구할 수 있습니다.
- ✓ 배열을 정렬한 뒤, 어떤 인덱스 i 에 대해 $a_i \leq 2a_j$ 를 만족하는 최소 j 를 안다고 합시다.
- ✓ 그러면 a_i 를 포함하는 조건을 만족하는 부분수열의 개수는 2^{j-i} 가 됩니다.
- ✓ i 랑 j 는 투 포인터로 관리하면서 위 값을 전부 더해주면 됩니다.



E. 포닉스의 학점은?

math

출제진 의도 - **Easy**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 16번, 정답 13명 (정답률 81.25%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 7분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 29번, 정답 26명 (정답률 89.66%)
- ✓ Open Contest First Solve: **kim16**, 24분
- ✓ 문제 아이디어: 전준우^{jununu}
- ✓ 문제 세팅: 전준우^{jununu}

E. 포닉스의 학점은?



- ✓ 문제에서 주어졌듯이 항상 $z_i > z_1$ 인 학생수를 a 명, 항상 $z_i < z_1$ 인 학생수를 b 명이라고 한다면, 포닉스의 등수로 가능한 것은 $a + 1$ 등부터 $n - b$ 등까지입니다. 따라서 a, b 만 구해준다면 문제조건에 의해 $n - b \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 일때 ALWAYS, $a + 1 > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 일때 NEVER, 2가지 경우에 모두 속하지 않는다면 MAYBE를 출력하면 됩니다.
- ✓ 먼저 a 를 구한다고 생각해봅시다. y_j 를 어떻게 정하든 $z_i > z_1$ 이기 위해서는 모든 j 에 대해 $x_{ij} \geq x_{1j}$ 이어야 합니다. 그리고 $x_{ij} > x_{1j}$ 를 만족하는 j 가 적어도 하나 존재해야 합니다.
- ✓ 만약 $x_{ij'} < x_{1j'}$ 인 j' 이 존재한다면, $d = x_{1j'} - x_{ij'}$ 라고 합시다. 이때, $x_{ij'}, x_{1j'}$ 은 정수이므로 $d \geq 1$ 입니다. 따라서 $y_j = 100 - \frac{1}{100d}$ 로 두고, 극단적으로 이 j' 를 제외하고 나머지 j 들에 대해 $x_{ij} = 100, x_{1j} = 0$ 라고 하더라도, $z_1 - z_i \geq (100d - \frac{1}{100}) - \frac{1}{d} \geq 100 - \frac{1}{100} - 1 > 0$, 따라서 $z_1 > z_i$ 가 되어버려 조건을 만족하지 않습니다.
- ✓ 그리고 만약 모든 j 에 대해 $x_{ij} = x_{1j}$ 라면 $z_i = z_1$ 이 되어 마찬가지로 조건을 만족하지 않습니다.

E. 포닉스의 학점은?



- ✓ 따라서 모든 j 에 대해 $x_{ij} \geq x_{1j}$ 이면서, $x_{ij} > x_{1j}$ 를 만족하는 j 가 적어도 하나 존재하는 i 의 개수를 세주어 a 를 구할 수 있습니다.
- ✓ 비슷하게 b 는 모든 j 에 대해 $x_{ij} \leq x_{1j}$ 이면서, $x_{ij} < x_{1j}$ 를 만족하는 j 가 적어도 하나 존재하는 i 의 개수를 세주어 구할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 이 방식으로 문제는 $O(nm)$ 에 해결 가능합니다.



F. 학교를 쌓아올리는 포닉스

greedy

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 34번, 정답 7명 (정답률 20.59%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **바이오언어모델**, 24분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 67번, 정답 27명 (정답률 40.30%)
- ✓ Open Contest First Solve: **menborong**, 8분
- ✓ 문제 아이디어: 장래오^{leo020630}
- ✓ 문제 세팅: 최영준^{youngjun7}



- ✓ 이 최솟값을 만들기 위한 높이 배열은 항상 이러한 형태를 가집니다.

증가 $\rightarrow M$ 유지 $\rightarrow$ 감소

- ✓ $M = \max H_i$ 인 위치를 p 라고 합시다.
- ✓ 그러면 $[1, p]$ 는 non-decreasing, $[p, N]$ 은 non-increasing이 되도록 만들면 됩니다.
- ✓ 이때 M 인 건물 중 하나를 기준으로 잡으면 충분합니다.

F. 학교를 쌓아올리는 포닉스



- ✓ 왼쪽 구간 $[1, p]$ 는 왼쪽부터 보며 지금까지의 최대값을 유지합니다.
- ✓ 현재 높이가 지금까지의 최대값보다 작다면, 그 차이만큼 올려야 합니다.
- ✓ 오른쪽 구간 $[p, N]$ 도 오른쪽부터 같은 방식으로 처리합니다.
- ✓ 즉, 비용은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$\sum_{i=1}^p \left(\max_{1 \leq j \leq i} H_j - H_i \right) + \sum_{i=p}^N \left(\max_{i \leq j \leq N} H_j - H_i \right)$$

- ✓ 각 방향으로 한 번씩만 순회하면 됩니다.
- ✓ 전체 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N)$ 입니다.



G. XOR Bitshift

math

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 9번, 정답 2명 (정답률 22.22%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **바이오언어모델**, 100분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 21번, 정답 4명 (정답률 19.05%)
- ✓ Open Contest First Solve: **수면부족**, 80분
- ✓ 문제 아이디어: 이유담^{petamingks}
- ✓ 문제 세팅: 이유담^{petamingks}



- ✓ 3번 연산을 반복하여 A_1 을 1로 만들 수 있습니다.
- ✓ 이 때, A_1 에 2번 연산과 3번 연산을 반복해서 적용하면, A_1 을 $1, 2, 4, \dots, 2^{29}$ 으로 만들어 A_1 를 제외한 모든 A_i 를 B_i 로 만들 수 있습니다.
- ✓ 구체적으로, k 번째 bit에 대해, A_i 와 B_i 의 k 번째 bit가 다르다면, A_1 이 2^k 일 때 A_i 에 1번 연산을 적용해주면 됩니다.
- ✓ 마지막으로 A_1 을 B_1 으로 만들어주어야 합니다.
- ✓ 이 때, A_2 에 2번 연산과 3번 연산을 활용하여, A_1 을 $B_1 \ll 29$ 로 바꾸어 봅시다. (A_1 의 0 부터 28 번째 비트는 고려하지 않아도 됩니다.)
- ✓ 위의 로직과 비슷하게 $B_1 \ll 29$ 의 가장 높은 비트부터 채워나가는 것을 통하여 A_1 을 $B_1 \ll 29$ 로 바꿀 수 있습니다.
- ✓ 의도한 풀이는 쿼리 600000번 안에 동작합니다.



- ✓ Hard의 경우, A_i 를 5비트씩 6개의 구간으로 나누어 생각할 수 있습니다. 즉, $[1, 2^5 - 1]$, $[2^5, 2^{10} - 1]$, $\dots$, $[2^{25}, 2^{30} - 1]$ 구간에 대한 값을 모두 미리 계산해 두는 방식으로 전처리하면, 65000번 안에 동작하는 풀이를 작성할 수 있습니다.



H. Classical Interactive Problem

ad_hoc

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 12번, 정답 4명 (정답률 33.33%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 49분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 61번, 정답 24명 (정답률 39.34%)
- ✓ Open Contest First Solve: **수면부족**, 6분
- ✓ 문제 아이디어: 홍성현^{equinox}
- ✓ 문제 세팅: 홍성현^{equinox}



- ✓ 쿼리 $? i \ i+1$ 을 사용하면 인접한 두 원소의 차이를 알 수 있습니다. 하지만 이것만으로는 원래 수열을 복구할 수 없습니다.
- ✓ 따라서 추가로 $? i \ i+2$ 를 사용하면 됩니다.
- ✓ $a_1 = 0$ 으로 고정한 채, a_i 를 알고 있으면, $? i \ i+1$ 로 $d = |a_i - a_{i+1}|$ 을 알 수 있으며, $? i-1 \ i+1$ 로 $a_{i+1} = a_i + d$ 인지 $a_{i+1} = a_i - d$ 인지 판단할 수 있습니다.
- ✓ 이후 구한 배열의 최솟값을 1에 맞게 모든 원소를 바꿔주면 됩니다.



I. 오와 열

segment_tree, convex_hull

출제진 의도 – Challenging

- ✓ 본 대회 통계: 제출 7번, 정답 0명 (정답률 0.00%)
- ✓ 본 대회 First Solve: -, -분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 14번, 정답 5명 (정답률 35.71%)
- ✓ Open Contest First Solve: **대구일칠바가오픈콘신청하면우승시켜준됐어요**, 117 분
- ✓ 문제 아이디어: 권찬우 kwoncycle
- ✓ 문제 세팅: 권찬우 kwoncycle



- ✓ 어떤 배열 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 이 **에이스 배열**일 필요충분조건을 알아봅시다.
- ✓ A 의 원소들이 고정되어있을 때, 이 배열을 변형해 만들 수 있는 인원파악 배열은 유일하게 결정됨을 관찰할 수 있습니다. 이를 $B = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ 이라고 합시다.
- ✓ 먼저 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해, $a_1 + a_2 + \dots + a_i \geq b_1 + b_2 + \dots + b_i$ 이어야만 에이스 배열이 될 수 있습니다. 우로 밀착 연산이 시행될 때마다 $a_1 + \dots + a_i$ 값이 줄어든다는 관찰로부터 쉽게 증명 가능합니다.
- ✓ 또, 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해, $a_1 + a_2 + \dots + a_i \geq b_1 + b_2 + \dots + b_i$ 을 만족하는 배열은 항상 에이스 배열입니다. 귀류법을 통해 증명할 수 있습니다.



- ✓ 또, 인원파악 배열의 성질로부터 적당한 l 가 존재해 $b_1 = b_2 = \dots = b_l = k, b_{l+1} = \dots = b_n = k + 1$ 이어야 합니다. 따라서 이전 슬라이드의 필요충분조건은 $t \leq l$ 에 대해 $\sum_{i=1}^t a_i \geq kt, t > l$ 에 대해 $\sum_{i=1}^t a_i \geq kt + t - l$ 의 수식으로 표현할 수 있습니다.
- ✓ 이 필요충분조건을 판별 쿼리는 A 의 누적합 배열 S 를 만들어 점 (i, S_i) 들로 만든 convex hull로 segment tree를 만든 후, 각 convex hull이 직선 $y = kt + a$ 보다 위에 있는지 판별하는 것으로 처리할 수 있습니다.
- ✓ 전처리에 $\mathcal{O}(N \log^2 N)$, 쿼리에 $\mathcal{O}(Q \log^2 N)$ 의 시간복잡도가 소요됩니다.



J. 포스텍 도수체조

ad_hoc

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 23번, 정답 11명 (정답률 47.83%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 15분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 35번, 정답 27명 (정답률 77.14%)
- ✓ Open Contest First Solve: **앵**, 8분
- ✓ 문제 아이디어: 권찬우 kwoncycle
- ✓ 문제 세팅: 권찬우 kwoncycle



- ✓ 격자를 체스판처럼 칠해 봅시다.
- ✓ 동작 통일이 될 수 있음은 초기에 같은 동작을 취하면서 다른 색의 칸에 서 있는 학생 쌍이 존재함과 필요충분입니다.
- ✓ 왜 그럴까요?
- ✓ 초기에 같은 동작을 취하면서 다른 색의 칸에 서 있는 학생 쌍이 존재한다면 동작 통일이 될 수 있음을 먼저 보입시다.
- ✓ 만약 초기에 같은 동작을 취한 인접한 학생 쌍이 존재한다면 가능함은 쉽게 보일 수 있습니다. 둘은 서로를 따라하고, 주변의 학생들은 이 학생들을 따라하면 됩니다.
- ✓ 같은 원리로, 초기에 같은 동작을 취하면서 다른 색의 칸에 서 있는 학생 쌍은 한 순서가 지날 때마다 서로를 향해 이동함으로써 인접하게 될 수 있습니다.



- ✓ 반대로 동작 통일이 될 수 있다면 같은 동작을 취하면서 다른 색의 칸에 서 있는 학생 쌍이 존재해야 함을 보입시다.
- ✓ 어떤 동작이 초기에 검은색 칸에만 존재했다면 그 다음 턴에는 하얀색 칸, 그 다음 턴에는 검은색 칸, ...에만 존재할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 모든 동작에 대해 한 동작을 취하는 학생이 모두 같은 색의 칸에 서 있다면 절대 동작 통일이 될 수 없습니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(NM)$ 입니다.



K. 정산

sorting, ad_hoc

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 10번, 정답 2명 (정답률 20.00%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 79분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 34번, 정답 22명 (정답률 64.71%)
- ✓ Open Contest First Solve: **plast**, 81분
- ✓ 문제 아이디어: 권찬우 kwoncycle
- ✓ 문제 세팅: 권찬우 kwoncycle



- ✓ 결국 각 사람이 소비한 금액은 모든 사람이 낸 금액의 평균으로 같아져야 합니다. 이를 M 이라 합시다.
- ✓ 1번과 N 번 사람이 주고 받은 금액이 C 로 고정되었다고 합시다. $C \geq 0$ 인 경우 1번 사람이 N 번 사람에게 C 원만큼, $C < 0$ 인 경우 N 번 사람이 1번 사람에게 $(-C)$ 원만큼 송금한 것으로 합시다.
- ✓ 이때 1번 사람이 2번 사람에게 송금해야 하는 금액은 $M - (C + A_1)$ 원으로 결정됩니다. 같은 원리로, 2번 사람이 3번 사람에게 송금해야 하는 금액은 $2M - (C + A_1 + A_2)$ 로 결정됩니다.
- ✓ $1 \leq i < N$ 에 대해 i 번 사람이 $i + 1$ 번 사람에게 송금해야 하는 금액은 $i \times M - C - \sum_{j=1}^i A_j$ 원입니다.

$$B_i = i \times M - \sum_{j=1}^i A_j \text{라 합시다.}$$

- ✓ 따라서 $B_1, B_2, \dots, B_N (= 0)$ 중 가장 많이 등장한 값을 골라 이를 C 로 두면 송금 횟수를 최소화할 수 있습니다. 배열의 최빈값은 배열을 정렬하면 쉽게 구할 수 있습니다.



L. Last Dance

Dijkstra

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 본 대회 통계: 제출 6번, 정답 2명 (정답률 33.33%)
- ✓ 본 대회 First Solve: **SSALMUK**, 196분
- ✓ Open Contest 통계: 제출 17번, 정답 5명 (정답률 29.41%)
- ✓ Open Contest First Solve: **overnap**, 104분
- ✓ 문제 아이디어: 장래오^{leo020630}
- ✓ 문제 세팅: 장래오^{leo020630}



- ✓ 자세를 정점, 안무를 간선으로 생각한다면 주어진 문제 상황을 그래프로 모델링할 수 있습니다.
- ✓ **Observation 1.** 각 정점에 한 번 도달하면 해당 정점에 계속 위치할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 각 정점에 도달하는 최단 시간만 고려해도 됩니다. i 번 정점에 도달하는 최단 시간을 D_i 라 합시다.
- ✓ 각 쿼리에 대한 답은 $D_i \leq T$ 인 i 의 개수가 됩니다.



- ✓ 최단 시간을 구하는 방법을 생각해봅시다.
- ✓ Dijkstra 알고리즘을 적용합니다. 단, 이때 각 간선을 이용할 수 있는 가장 가까운 시간을 빠르게 구할 수 있어야 합니다.
- ✓ 음원은 주기 K 로 반복되므로, 이를 이용해 봅시다.
- ✓ 같은 음의 등장 시간을 모아둔 리스트에서 이분 탐색을 하면 간단한 계산으로 이를 구할 수 있습니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(M(\log N + \log K))$ 입니다.